

Модели, основанные на правилах

Шубина София Антоновна

19 февраля 2026

Российский университет дружбы народов

Комплексно раскрыть концепцию моделей, основанных на правилах (rule-based models), как универсального и расширяемого инструмента для моделирования поведения сложных систем, продемонстрировав их архитектуру, классификацию, спектр применения и современные тенденции развития.

1. **Определить** место rule-based моделей.
2. **Объяснить** архитектуру и механизмы вывода.
3. **Классифицировать** правила (фиксированные, адаптивные, связанные).
4. **Показать** примеры из транспорта, медицины, юриспруденции и техники.
5. **Выделить** свойства: прозрачность, расширяемость, простота.
6. **Обозначить** ограничения и гибридные подходы.
7. **Сформулировать** выводы.

Главная особенность таких моделей, как отмечено в исходных материалах, заключается в том, что поведение агентов описывается не сложными уравнениями, а набором простых правил. Такие модели легко построить, и они способны охватывать основные эффекты изучаемой системы.



2. Теоретические основы и архитектура



ChatGPT

3. Детальная классификация правил поведения

ДЕТАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ

3.1. ФИКСИРОВАННЫЕ (СТАТИЧЕСКИЕ) ПРАВИЛА



Случайный выбор

Стохастичность в ситуациях неопределен



Наиболее прямой маршрут

Жадный алгоритм для прямого достижения цели

3.2. АДАПТИВНЫЕ (ДИНАМИЧЕСКИЕ) ПРАВИЛА и алгоритмы обучения



Градиентный поиск

Агент оптимизирует своё поведение



Наилучший ответ (Best Response)

Максимизация полезности в игре

3.3. СВЯЗАННЫЕ И ОГРАНИЧЕННЫЕ ПРАВИЛА



Градиентный поиск

Агент оптимизирует своё поведение



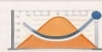
Наилучший ответ (Best Response)

Максимизация полезности в игре



Мимикрия (Imitation)

Копирование поведения лидера



Поиск разрыва (Gap Seeking)

Найти разрыв и принять решение

3.3. СВЯЗАННЫЕ И ОГРАНИЧЕННЫЕ ПРАВИЛА



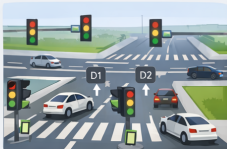
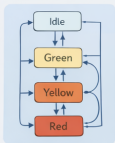
Фиксированные параметры
Замораживание одного параметра



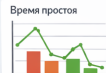
Связанные параметры
Связь одного параметра

4. Прикладные области и примеры реализации

Интеллектуальные транспортные системы



Медицина и здоровье



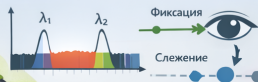
Юриспруденция



Экспертные системы



Технические и инженерные системы



5. Ключевые свойства и преимущества метода

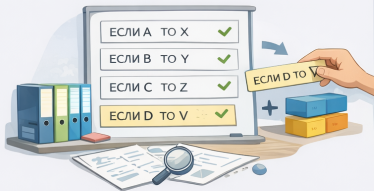
Прозрачность и интерпретируемость



Модульность
и расширяемость



Простота разработки
и вовлечение экспертов



6. Ограничения и современные тенденции

Проклятие размерности

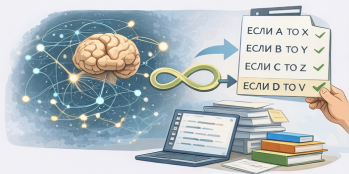


Неспособность к абстракции

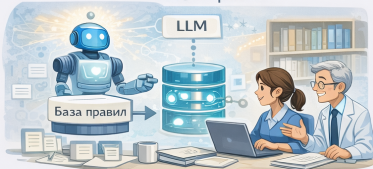


Тренд: Гибридные системы

Нейросимволический ИИ



RAG + Правила



7. Заключение

Модели, основанные на правилах, представляют собой мощный и гибкий инструмент, занимающий важную нишу между чисто математическими моделями и “черными ящиками” машинного обучения.

